基于等几何分析的永磁同步电机结构参数优化复现报告

2026 年 10 月 18 日

本次复现仅覆盖原论文的结构参数优化（Parameter Optimization）及初始、优化电机的统一性能评价。初始模型和完整参数优化均在本机 MATLAB R2025a 实际运行，终态设计已重新调用电磁场求解器评价。形状、顺序及联合优化已按用户要求取消，未启动；本报告不宣称复现原论文全部优化工作。

本机结果：四分之一模型永磁体面积降低 **9.62201%**，整机转矩总体标准差降低 **70.1576%**，平均转矩变化 **2.42299%**。参数优化完成 **51 次迭代**、**72 次函数评价**；优化器记录用时 **52.387 min**。最终整机平均转矩为 **2.30000010665 N·m**，满足源代码约束及容差要求。

数据口径：转矩统一为整机值（四分之一模型计算值乘 4），永磁体面积保留四分之一模型口径。所有本次计算、图表和迭代历史标记为 `local_run`；论文对照项标记为 `paper_reference`。未使用作者已有优化归档填补任何本次实算结果。

1 论文基本信息

论文题为 *Combined parameter and shape optimization of electric machines with isogeometric analysis*，作者为 Michael Wiesheu、Theodor Komann、Melina Merkel、Sebastian Schöps、Stefan Ulbrich 和 Idoia Cortes Garcia，发表于 *Optimization and Engineering*，26 卷，1011–1038 页（2025 年卷期，2024 年 9 月 21 日在线发表），DOI：10.1007/s11081-024-09925-0。

论文提出使用等几何分析和几何灵敏度连接参数变化与 NURBS 控制点变化。本报告保留其中单独参数优化的原始模型：在平均转矩和几何约束下，减少永磁体用量及转矩波动。目标没有包含整机损耗或效率。

官方代码仓库为 MichaelWiesheu/MotorOptimization。固定版本为 `e61673e10d4a7f164b713fb744e19bb69973f7e9`。最初执行任务书来自用户仓库 main 分支，固定版本 `4745ca9783b4679ebffea3812763440323a9ef66`；当前执行范围以用户后续的“仅完成结构参数优化”指令为准。

代码遵循 GPL-3.0。几何来源为 JMAG-RT Motor Model Library，材料来源为 FEMM，保留官方 README 对相关第三方条款的说明。本次没有运行 Maxwell、JMAG、COMSOL 或 FEMM。

2 原论文结构参数优化方法

2.1 电磁模型和统一采样

研究对象为四极、24 槽、V 形内置永磁体同步电机。采用二维非线性静磁场模型，利用四分之一对称区域、反周期边界条件和气隙谐波耦合连接转子与定子。铁磁材料采用作者 MAT_M27 的非线性 B–H 数据与 pchip 插值；永磁体剩磁为 1 T。轴向长度为 35 mm，三相电流幅值 3 A，每相绕组定义使用 35 匝，极对数为 2。上述工况均直接取自官方入口与材料代码。

离散后的非线性场方程可写为

$$\boldsymbol{e}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{K}(\boldsymbol{u},\boldsymbol{p})\boldsymbol{u} - \boldsymbol{b}(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{0}.$$

场解使用作者的牛顿迭代与线搜索。转矩按作者的耦合能量表达式计算；每个优化设计取转子角度 $0°, 1°, \ldots, 29°$，共 $N = 30$ 点。初始与终态独立评价保留官方 0°–30°、间隔 0.25° 的 121 点求解，再抽取相同的 30 个整数角度用于统计，不插值造数。

设四分之一模型转矩为 T_q，则整机转矩 $T = 4T_q$。本报告使用总体标准差：

$$\overline{T} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} T_k\,, \qquad \sigma_T = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(T_k - \overline{T})^2}.$$

计算实现为 `mean(T)` 和 `std(T,1)`。永磁体面积由最终 NURBS 几何两个磁体区域的面积直接求和，未从单个目标值反推性能。

2.2 设计变量及物理意义

官方入口包括 16 个几何变量和 1 个三相电流初相角 Phase0。Phase0 为电角度参数，不是几何尺寸；为保持原论文参数优化模型，仍与其余变量一起优化。参数名称和单位与源码对应，物理意义依据几何函数 point、epsilon、phi 等定义说明。

变量	物理意义	显示单位
DMAG	磁体内端沿极轴的定位分量	mm
DSLIT5	内侧气隙槽第一定位距离	mm
DSLIT6	内侧气隙槽第二定位距离	mm
LSLIT1	外侧气隙槽第一边长度	mm
LSLIT2	外侧气隙槽第二边长度	mm
MT1	永磁体厚度	mm
MW1	永磁体长边宽度	mm
MA	V 形磁体夹角参数	deg
RA1	外侧槽第一边方向角参数	deg
RA2	外侧槽第二边方向角参数	deg
RS	极轴附近气隙槽宽度	mm
RW2	磁体外端第一延伸距离	mm
RW3	磁体外端第二延伸距离	mm
RW4	磁体内端第一延伸距离	mm
RW5	磁体内端第二延伸距离	mm
WMAG	磁体内端垂直极轴的定位分量	mm
Phase0	三相电流初相角 非几何变量	deg

2.3 目标函数和约束

参数优化目标为

$$\min_{\boldsymbol{p}} f(\boldsymbol{p}) = 10^4 A_q(\boldsymbol{p}) + 100\,\sigma_{T,q}(\boldsymbol{p}).$$

其中 A_q 的单位为 m²，$\sigma_{T,q}$ 的单位为 N • m，二者均采用四分之一模型口径。参数优化不包含形状光滑性项。权重是作者用于数值缩放的固定权重，因此目标值应作为加权数值比较，不能等同于面积、平均转矩或效率。

平均转矩约束为

$$\overline{T}_q \geq \frac{2.3}{4} = 0.575\ \text{N m}, \qquad \overline{T} \geq 2.3\ \text{N m}.$$

作者在参数入口中将转矩不等式缩放为 $100(0.575 - \overline{T}_q) \leq 0$。另有变量上下界及九个几何不等式。设 $R = RD1/2$、$R_i = RD2/2$、$\delta = 1.5$ mm、$r_f = RF = 0.2$ mm，几何 point 向量使用源代码定义，约束原始距离表达式为

$$\begin{aligned}
\tilde{c}_1 &= \|\boldsymbol{p}_9\| - R + \delta,\\
\tilde{c}_2 &= \|\boldsymbol{p}_{14}\| - R + \delta,\\
\tilde{c}_3 &= -p_{14,y} + \delta/2,\\
\tilde{c}_4 &= -p_{9,y} + \delta/2,\\
\tilde{c}_5 &= \|\boldsymbol{p}_{15}\| - R + \delta,\\
\tilde{c}_6 &= -\|\boldsymbol{p}_{15} - \boldsymbol{p}_{14}\| + 2r_f,\\
\tilde{c}_7 &= -\|\boldsymbol{p}_{12} - \boldsymbol{p}_{13}\| + 2r_f,\\
\tilde{c}_8 &= R_i + 2\delta - \|\boldsymbol{p}_8\|,\\
\tilde{c}_9 &= R_i + 2\delta - \|\boldsymbol{p}_{13}\|.
\end{aligned}$$

输入长度按米计算，源码实际返回 $c_i = 100\tilde{c}_i$，要求 $c_i \leq 0$。这些约束对应外侧铁桥、气隙槽及内孔邻域的几何限制；本次仅验证原代码约束，不据此声称完成机械强度、热或退磁安全认证。

2.4 求解算法

采用 MATLAB `fmincon` 的 interior-point 算法。几何参数通过 NURBS 控制点关系传播导数；电磁响应使用作者的解析/半解析灵敏度和伴随计算。变量按其上下界归一化到 [0,1]，目标和约束梯度均提供给求解器。

设置	原始配置
MaxIterations	300
StepTolerance	1e-8
OptimalityTolerance	1e-6
ConstraintTolerance	1e-6
SpecifyObjectiveGradient / SpecifyConstraintGradient	true / true
ScaleProblem / HonorBounds	false / false
优化角度	0:1:29 deg，共 30 点
转子/定子离散	细分 [4,4] / [3,3]；阶数均 [2,2]
谐波设置	26 个；阶次 2,6,10,…,102
非线性场停止条件	残差平方范数 < 1e-6；最多 50 次牛顿迭代

3 MATLAB 复现环境

MATLAB 实际版本为 `25.1.0.2943329 (R2025a)`。Optimization Toolbox、Curve Fitting Toolbox、Global Optimization Toolbox 均已安装，许可测试均返回 1；`fmincon`、`fit`、`ga` 的函数路径已核实。`ga` 不参与本次参数优化。GeoPDEs 与 NURBS Toolbox 使用仓库附带快照，没有下载替换版本。

计算设备为 AMD Ryzen 7 5800H（8 核 / 16 线程）、约 16 GB 物理内存的 Windows 主机。MATLAB 路径为 `F:/Program Files/MATLAB/R2025a/bin/matlab.exe`；环境检查时 E 盘剩余约 148 GB。完整证据保存在 `logs/environment.log`、`ENVIRONMENT.md` 和 `commit.txt`。

上游主克隆保持原始源码及作者 results 归档，实际计算使用独立 worktree。主克隆原作者数据共核查 1373 个文件，SHA-256 检查全部一致。工作副本中的初始转矩文件由本次实算覆盖，但原始作者版本仍完整保存在主克隆。新增诊断仅保存 fmincon 输出和场求解残差，没有改变材料、方程、采样、目标、约束或优化器参数。

4 复现过程

4.1 初始建模和性能计算

使用 `results/opt_evaluations/eval_init.m` 建立初始几何、材料、边界、绕组和耦合关系，完成真实磁场计算并保存 121 个角度转矩。统一评价使用其中 30 个整数角度。初始求解及指标计算用时 **94.7743518 s**。用户缩减范围后直接复用已保存的 `baseline.mat`，没有重新求解初始电磁性能。

初始独立评价与优化器起点有一个应明确的源码差异：几何默认 RA1 为 **144.2°**，而 `opt_param.m` 将 RA1.Init 设为 **144°**。本次均原样保留。因此参数表同时列出“独立基线”和“优化起点”，避免将两者混为完全同一设计。优化器起点整机平均转矩为 2.24484488378 N • m，标准差为 0.334562215511 N • m；独立基线值见第 5 节。

4.2 参数优化执行和状态记录

完整运行 `results/opt_param/opt_param.m`。用户修改任务范围时该程序仍在运行，原进程持续完成计算，没有中断、重启、调参或缩短迭代；仅取消了原本等待参数阶段之后的三类优化。

每次优化回调保存迭代号、目标值、函数评价次数、一阶最优性、约束违反量、面积、转矩均值/标准差、30 点转矩、变量及耗时，并导出当步 NURBS 几何。所有原始回调记录保存在 `data/optimizer_checkpoints/OptimizationHistory.mat`。本次共有 53 条回调记录：迭代 0 记录两次，迭代 1–51 各一次。原始记录全部保留；绘图对重复迭代号仅取首条，没有插值或平滑构造新数据。

执行信息	本次实际结果
总迭代数	51
函数评价次数	72
优化器历史记录耗时	3143.21746 s / 52.38696 min
参数阶段总耗时（含初始化）	3164.258294 s
终态独立评价耗时	105.5786334 s
最终目标函数值	4.081190164928
优化器起始目标值	10.12405538776
exitflag	2
最大约束违反量	0
一阶最优性	1.39505284088e-05

求解器原始退出说明：可能存在局部最小值。满足约束。

fmincon 已停止，因为当前步长小于 步长容差值并且在约束容差值范围内满足约束。

优化已停止，因为 x 的所有元素的相对变化 小于 options.StepTolerance = 1.000000e-08， 并且相对最大约束违反值 0.000000e+00 小于 options.ConstraintTolerance = 1.000000e-06。

本次 exitflag=2，表示步长停止条件和可行性容差满足；不能将其解释为一阶最优性已达到 1e-6，更不能据此宣称全局最优。一阶最优性实际值已在上表保留。

这里的“优化器耗时”取最后一个回调的 TimeElapsed，与作者历史数据口径一致。阶段总耗时还包含模型初始化，MATLAB 启动耗时未计入两者。耗时比较仅反映本机单次运行，同期还进行了环境和图表准备，不构成受控性能基准，不作为算法速度优劣结论。

4.3 终态设计独立重算

从本次返回的设计变量与实际最终 NURBS 几何重新建立电机，使用最终 MA 和 Phase0 定义磁化方向及电流相位，调用原始非线性静磁求解器。转矩和面积分别由场解和几何重新获得，不依赖最终加权目标反算。

终态保留 121 点细角度原始数据和每点残差平方，最大值为 **9.53687437478e-07**，满足原停止条件。`data/param_reevaluation_check.csv` 同时保存优化器缓存响应与独立重算结果，便于检查历史回调和最终设计是否一致。

5 优化结果

5.1 设计参数前后对比

下表长度统一显示为 mm，角度显示为 deg。Phase0 在求解模型中使用 rad，CSV 同时保存显示值与原生单位值，后续再计算应使用 `optimized_native`。RA1 的独立基线与优化器起点差异已单列。

变量	单位	独立基线	优化起点	下限	上限	最终值
DMAG	mm	30	30	20	40	31.9056227
DSLIT5	mm	1	1	0.5	6	0.500037323
DSLIT6	mm	2	2	1.5	8	7.99979723
LSLIT1	mm	6.4	6.4	1	8	2.79628027
LSLIT2	mm	4.3	4.3	1	8	1.00000427
MT1	mm	4	4	1.5	10	3.33442566
MW1	mm	22	22	10	27	23.8519741
MA	deg	150	150	100	160	157.838129
RA1	deg	144.2	144	130	170	169.99992
RA2	deg	166	166	150	179	150.000138
RS	mm	1	1	1	4	1.00000138
RW2	mm	1	1	0.5	4	0.500002057
RW3	mm	1	1	0.5	4	3.99998622
RW4	mm	1	1	0.5	2	1.99634646
RW5	mm	1	1	0.5	2	0.500029108
WMAG	mm	4	4	3	8	3.00000212
Phase0	deg	0	0	-20	20	-13.4067217

按显示单位下的 10^{-7} 数值阈值标记，本次发生变化的变量为：DMAG, DSLIT5, DSLIT6, LSLIT1, LSLIT2, MT1, MW1, MA, RA1, RA2, RS, RW2, RW3, RW4, RW5, WMAG, Phase0。该标记用于表

格显示，不改变求解器阈值或优化结果。详细变化量及物理意义见 Parameter_Comparison.csv。其中 RS 从 1 mm 变为约 1.000001385 mm，变化仅约 1.385e-6 mm，实际可视为保持原下界；其余 15 个几何参数和 Phase0 存在明显变化。

5.2 电机性能前后对比

指标	单位/口径	初始	参数优化后	变化或下降
永磁体面积	mm²；四分之一	176	159.0652691	下降 9.622006%
平均电磁转矩	N • m；整机	2.2455896629	2.3000001067	变化 2.422991%
转矩总体标准差	N • m；整机	0.33382508574	0.099621509285	下降 70.15757%

变化率定义为

$$r_A = 100\frac{A_0 - A_1}{A_0}, \quad r_\sigma = 100\frac{\sigma_0 - \sigma_1}{\sigma_0}, \quad r_T = 100\frac{\overline{T}_1 - \overline{T}_0}{\overline{T}_0}.$$

优化后平均转矩相对于 2.3 N·m 下限的余量为 **1.06651616427e-07 N·m**。最终约束按作者缩放及 1e-6 容差满足；几何九约束中最大缩放值为 -1.1903708865e-07。每项原始距离残差、缩放值与判定见 data/geometry_constraints.csv。

5.3 优化前后结构及参数变化

图 1 使用本次保存的初始/终态 NURBS 几何，两个子图采用相同 mm 坐标、相同比例和 0–55 mm 显示范围，突出转子及气隙变化。灰、绿、浅蓝和红分别表示铁、永磁体、空气和绕组。固定定子几何没有参与参数优化。

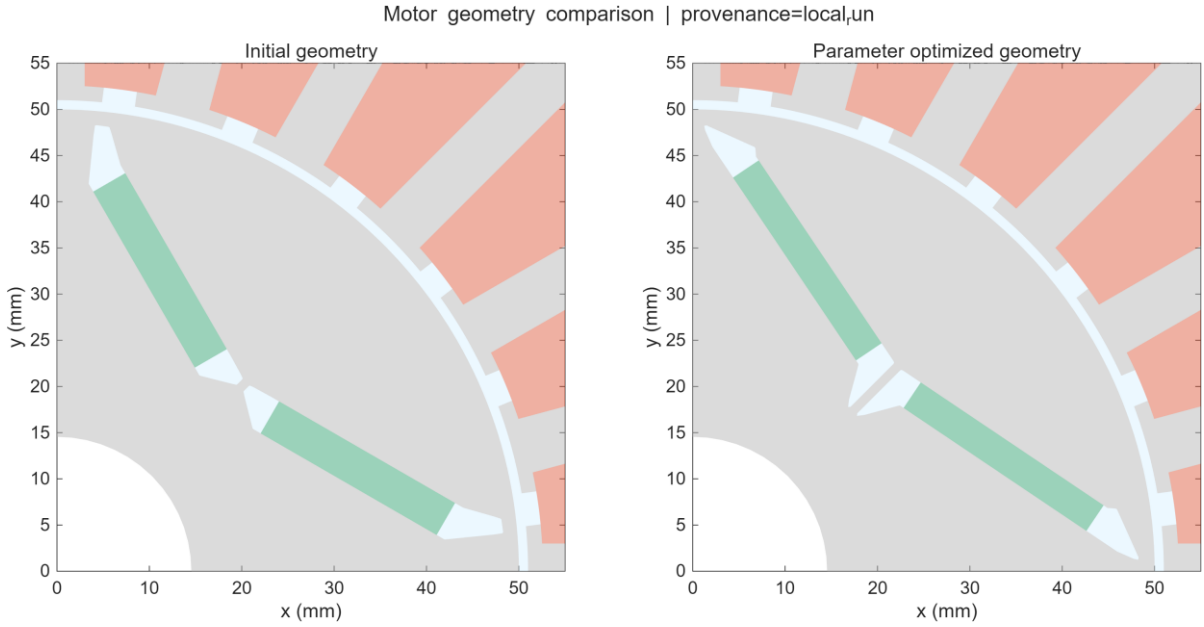


图 1 初始与参数优化后电机结构对比

图 6 区分长度与角度，展示发生变化的设计变量，避免将 mm 与 deg 放在同一坐标单位下比较。

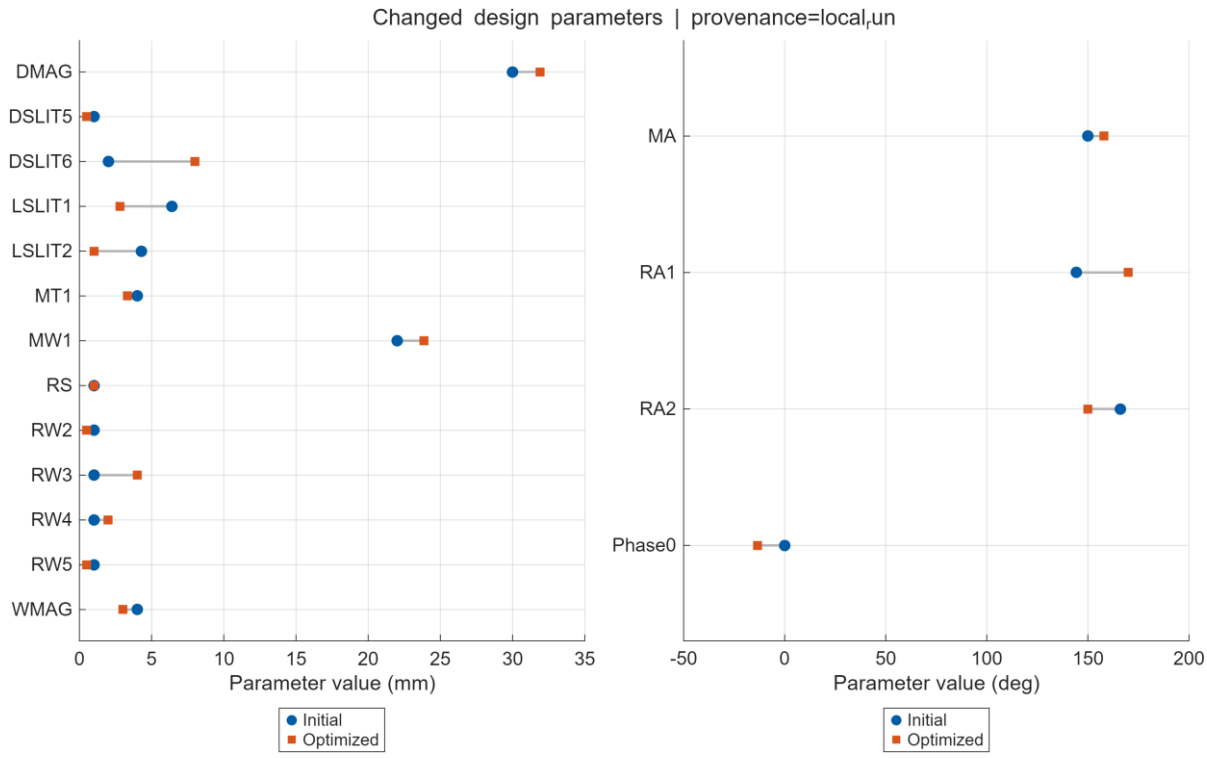


图 6 主要设计参数变化

5.4 收敛与迭代物理指标

目标函数、永磁体面积与转矩标准差的完整记录均存在。图 2、图 4 和图 5 直接使用真实回调数据。受非线性约束和线搜索影响，过程中面积或单项转矩指标不要求每步单调下降；最终评价以可行终态的独立重算为准。

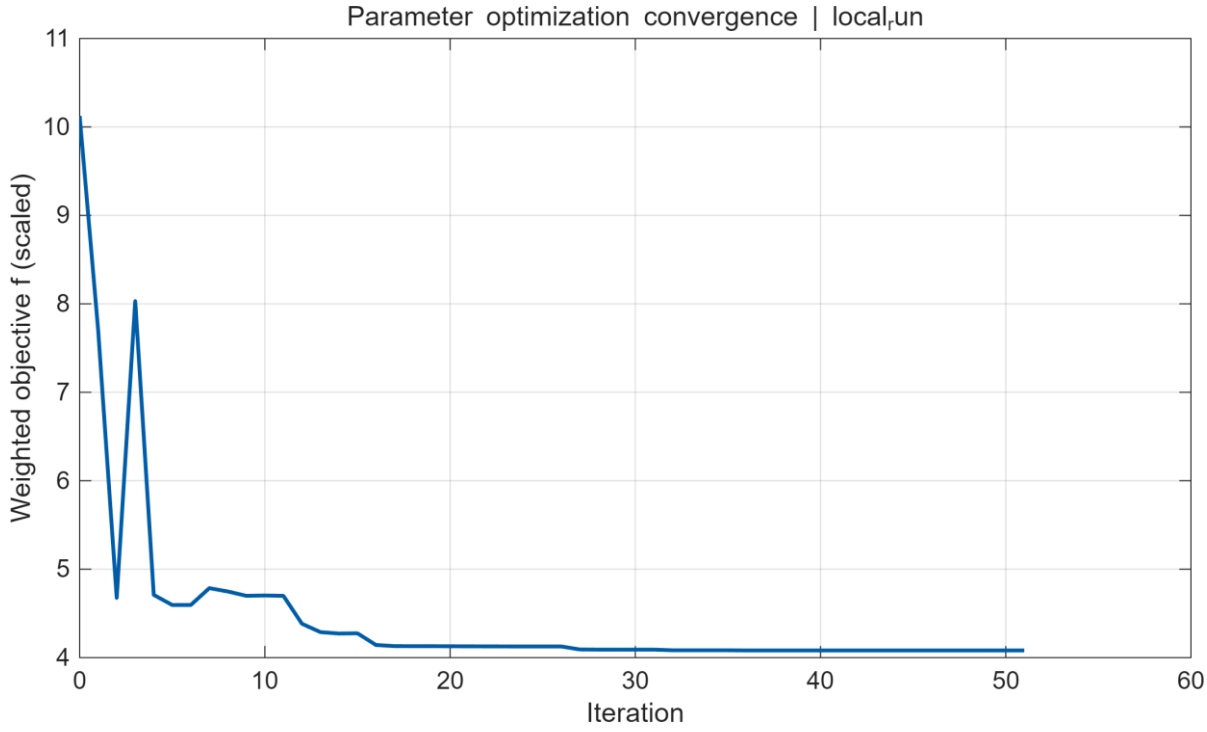


图 2 参数优化目标函数收敛曲线

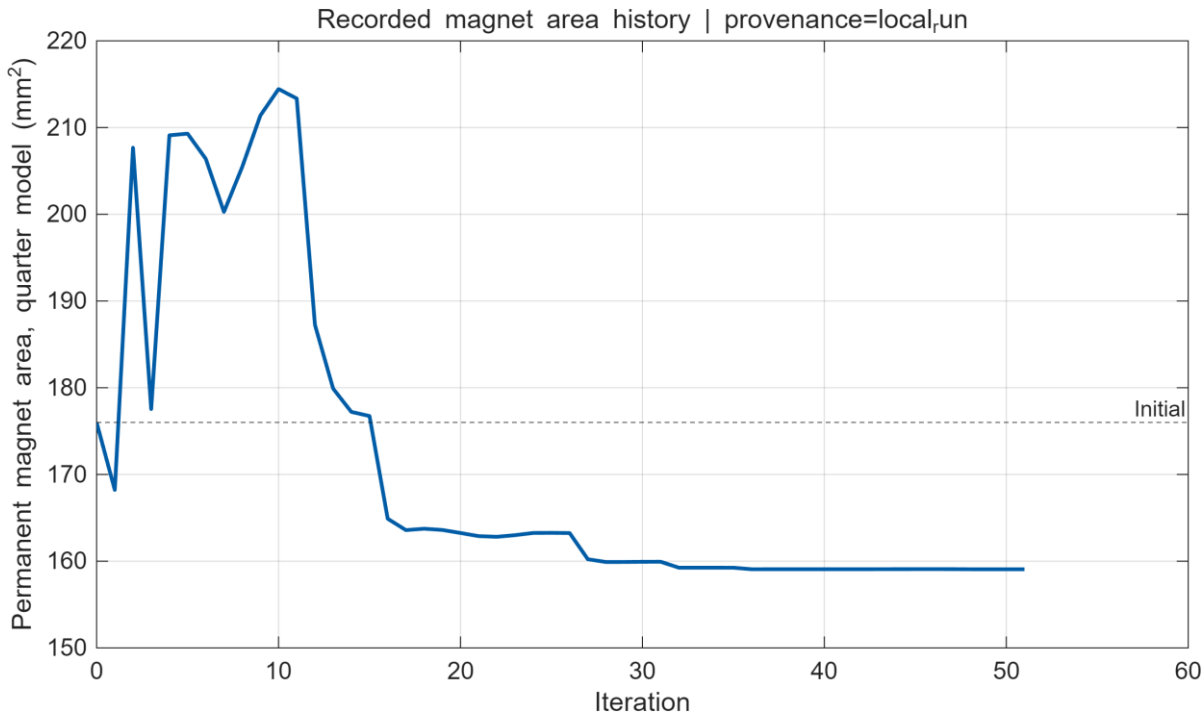


图 4 真实永磁体面积迭代变化

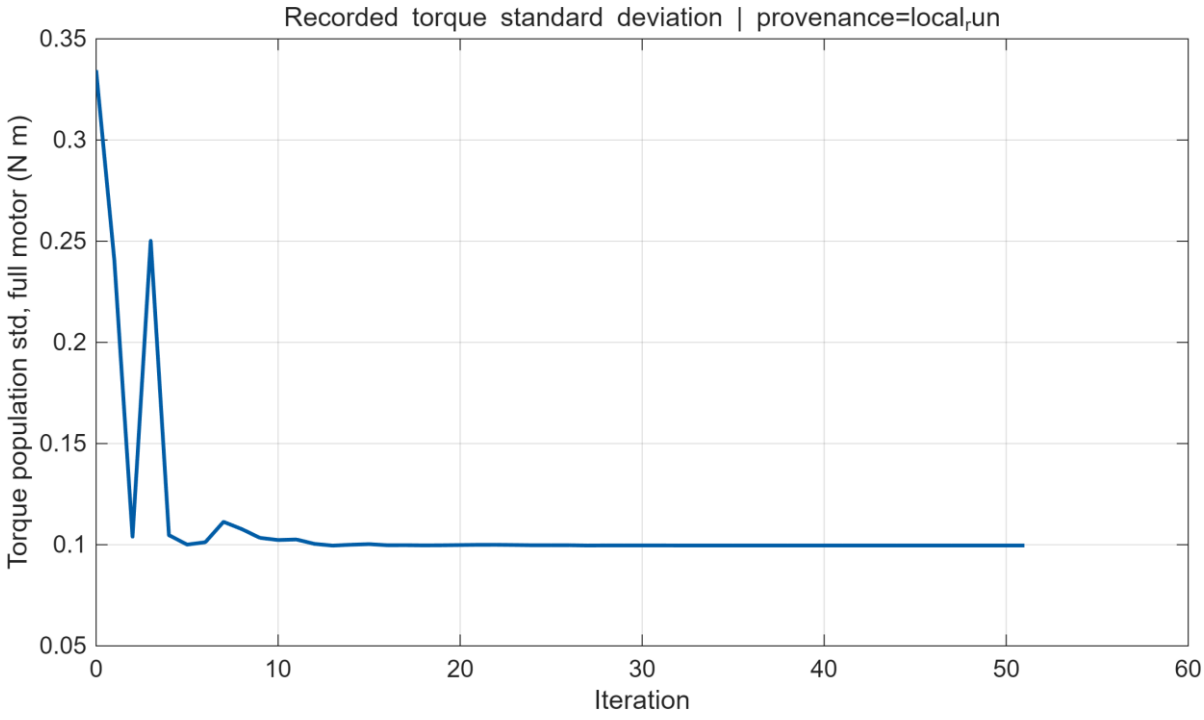


图 5 真实转矩总体标准差迭代变化

5.5 转矩角度曲线

图 3 使用同一工况、同一组 0°–29° 整数角度的两组独立场解，曲线连接的是实际计算点。对应 30 点 CSV 及更细 121 点 MAT 均保留。本次没有以作者 Torque_*.mat 归档代替任何一条转矩曲线。

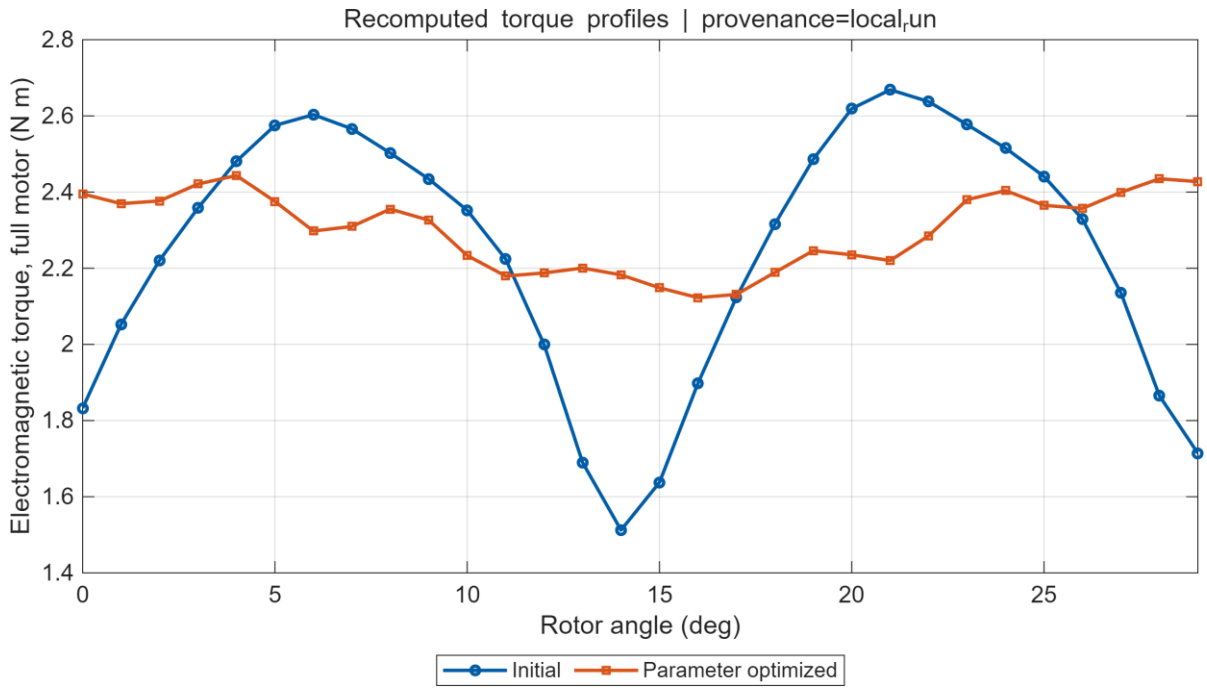


图 3 优化前后整机电磁转矩

6 与原论文参数优化结果对比

仅采用论文 Table 3 的 **Parameter** 一行作为终态参考。其四分之一模型面积为 1.591×10^{-4} m²，平均转矩为 0.575 N • m，标准差为 0.0249 N • m，目标值 4.081，51 次迭代、65 次评价、约 35 min。表中转矩参考值已乘 4 转为整机口径；没有采用形状或联合优化结果。

相对误差为 $100(x_{\mathrm{local}} - x_{\mathrm{paper}})/x_{\mathrm{paper}}$。参考值存在论文表格舍入，误差应结合其有效位数解释。

指标	论文参数优化	本机结果	相对误差/%
magnet_area_quarter_m2	0.0001591	0.00015906526909	-0.02182961
mean_torque_full_Nm	2.3	2.30000010665	4.637027e-06
torque_std_full_Nm	0.0996	0.0996215092848	0.02159567
objective	4.081	4.08119016493	0.004659763
iterations	51	51	0
evaluations	65	72	10.76923
time_s	2100	3143.2174604	49.67702

本次与论文的偏差需要从以下方面解释。首先，论文 Table 3 仅提供有限有效位数，无法用于判断低于其舍入量级的差异。其次，作者使用 R2024a，本次使用 R2025a，硬件和数值库不同，非线性求解与梯度累积的微小差异可能改变优化轨迹和迭代数。官方 README 也明确提示不同硬件可能导致迭代次数略有差异。再次，本报告独立基线使用几何默认 RA1=144.2°，优化器起点使用 144°；下降率以独立基线计算，与以优化器起点计算会有轻微区别。

例如以优化器起点标准差为分母，标准差下降率为 **70.22332%**；以独立基线为分母则为 **70.15757%**。两种口径均源于本机数据，正文主表统一使用后者。不能仅因收敛图外观相近或迭代数不同，就分别断言完全一致或复现失败。

7 复现结论

本次结构参数优化成功完成。在原设计变量、原目标函数和原约束下，优化器返回真实终态，并经过独立电磁场重算。永磁体用量与转矩波动的改善幅度见第 5 节；平均转矩约束按作者数值容差判定。与论文单独参数优化相比，面积、平均转矩和标准差的相对误差均小于 0.03%，主要终态数值结果得到复现。迭代数同为 51 次，但函数评价为 72 次而论文为 65 次，耗时也不同，不能宣称整个数值轨迹逐步一致。

已完成初始模型评价、完整参数迭代、终态再求解、17 个变量对比、性能变化率、六类 PNG/FIG 图表和可复用原始数据。形状、顺序、联合优化已按本次范围取消，不属于待补算或已完成成果；本次未做 Maxwell 仿真，也未进行实验验证。

后续可在单独立项中研究采样密度和离散收敛性、初值敏感性、制造公差及机械/热约束。在尚未计算铜耗、铁耗和机械损耗前，不能由转矩波动下降推断整机效率提升。硕士组会汇报时，建议围绕“保留平均转矩约束下，减少磁体面积和转矩波动”展开，并同时展示可行性和原始来源。

附录 结果来源与文件索引

内容	文件/来源	provenance
初始场解	data/baseline.mat 与 logs/baseline.log	local_run
完整参数迭代	data/param_opt.mat；data/optimizer_checkpoints/	local_run
最终设计和求解器退出信息	data/final_design/	local_run
终态独立场解	data/param_evaluation*.mat	local_run
变量/性能表	Parameter_Comparison.csv；Performance_Comparison.csv	local_run
转矩/收敛原始表	data/torque_profiles.csv 与 data/convergence_history.csv	local_run
六类图及补充约束图	figures/；每图 PNG、FIG、PDF	local_run
论文数值参考	data/paper_parameter_comparison.csv	paper_reference
作者历史优化归档	主克隆原 results/plots/final 等；未用于本次结果	author_archive，未作为本机结果

图表均由 MATLAB 原生绘图生成，FIG 可继续编辑，PNG 为 300 dpi。数据不含虚构或插值补造的迭代。主要文件 SHA-256 及作者归档完整性检查保存在本目录。报告生成时间：2026-10-18T11:38:25+08:00。